

Esercizi Lez. 5 - Ex 6

Esercizio 1

Sia X = "La somma dei due numeri uscenti dal lancio di due dadi equi".
Descrivere:

- (a) La funzione di probabilità $p_X(x) = P(X = x)$;
- (b) La funzione di distribuzione $F_X(x) = P(X \leq x)$.

Risoluzione

Lo spazio di probabilità è *equiprobabile*. Definisco lo spazio campionario:

$$\Omega = \{(1, 1), \dots, (6, 6)\}, \quad |\Omega| = 36$$

Definisco il supporto della variabile aleatoria X :

$$S_X = \{2, 3, \dots, 12\}$$

- **(a)** Calcoliamo la funzione di probabilità $p_X(x)$ per ciascun punto nel supporto di X :

$$p_X(2) = P(X = 2) = P((1, 1)) = \frac{1}{36}$$

$$p_X(3) = P(X = 3) = P((1, 2), (2, 1)) = \frac{2}{36}$$

$$p_X(4) = P(X = 4) = P((1, 3), (2, 2), (3, 1)) = \frac{3}{36}$$

$$p_X(5) = P(X = 5) = P((1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)) = \frac{4}{36}$$

$$p_X(6) = P(X = 6) = P((1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)) = \frac{5}{36}$$

$$p_X(7) = P(X = 7) = P((1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)) = \frac{6}{36}$$

$$p_X(8) = P(X = 8) = P(\{(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)\}) = \frac{5}{36}$$

$$p_X(9) = P(X = 9) = P(\{(3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3)\}) = \frac{4}{36}$$

$$p_X(10) = P(X = 10) = P(\{(4, 6), (5, 5), (6, 4)\}) = \frac{3}{36}$$

$$p_X(11) = P(X = 11) = P(\{(5, 6), (6, 5)\}) = \frac{2}{36}$$

$$p_X(12) = P(X = 12) = P(\{(6, 6)\}) = \frac{1}{36}$$

Quindi, in generale:

$$p_X(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{36} & 2 \leq x \leq 7 \\ \frac{13-x}{36} & 8 \leq x \leq 12 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- **(b)** Calcoliamo la funzione di distribuzione F_X :

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 2 \\ \frac{1}{36} & 2 \leq x < 3 \\ \frac{1+2}{36} = \frac{3}{36} & 3 \leq x < 4 \\ \frac{1+2+3}{36} = \frac{6}{36} & 4 \leq x < 5 \\ \frac{1+2+3+4}{36} = \frac{10}{36} & 5 \leq x < 6 \\ \frac{1+2+3+4+5}{36} = \frac{15}{36} & 6 \leq x < 7 \\ \frac{1+2+3+4+5+6}{36} = \frac{21}{36} & 7 \leq x < 8 \\ \frac{26}{36} & 8 \leq x < 9 \\ \frac{30}{36} & 9 \leq x < 10 \\ \frac{33}{36} & 10 \leq x < 11 \\ \frac{35}{36} & 11 \leq x < 12 \\ 1 & x \geq 12 \end{cases}$$

Esercizio 2

Una v.a. X = "numero di sportivi tra 5 adulti di città" ha la funzione distribuzione $F(x)$ tale che

$$F(0) = 0.08, F(1) = 0.34, F(2) = 0.68, \\ F(3) = 0.91, F(4) = 0.99, F(5) = 1$$

Trova la funzione di probabilità.

Risoluzione

Calcoliamo la funzione di probabilità $p_X(x)$ nei vari intervalli a partire dai valori della funzione di distribuzione $F_X(x)$:

$$\begin{aligned} p_X(0) &= 0.08 - 0 = 0.08 \\ p_X(1) &= 0.34 - 0.08 = 0.26 \\ p_X(2) &= 0.68 - 0.34 = 0.34 \\ p_X(3) &= 0.91 - 0.68 = 0.23 \\ p_X(4) &= 0.99 - 0.91 = 0.08 \\ p_X(5) &= 1.00 - 0.99 = 0.01 \end{aligned} \Rightarrow p_X(x) = \begin{cases} 0.08 & x = 0 \\ 0.26 & x = 1 \\ 0.34 & x = 2 \\ 0.23 & x = 3 \\ 0.08 & x = 4 \\ 0.01 & x = 5 \end{cases}$$

Verifichiamo che la somma delle singole probabilità faccia uno:

$$0.08 + 0.26 + 0.34 + 0.23 + 0.08 + 0.01 = 1.0 \quad \text{ok}$$

Nota. La regola per passare da $F(x)$ a $p(x)$ per una variabile discreta:

$$p(x) = \nabla F(x) = F(x) - F(x^-)$$

cioè il "salto" della funzione di distribuzione nel punto x .
